19 VZTAH PROCESU A VLÁKNA

- Vztah mezi procesem a vláknem lze charakterizovat jako vztah celku a jeho prováděcích částí
- Zatímco proces představuje spuštěnou instanci programu se všemi svými alokovanými prostředky, vlákno je samotná prováděcí jednotka – posloupnost po sobě jdoucích operací
- Každý spuštěný proces obsahuje minimálně jedno vlákno, ve kterém počítá
- Současné operační systémy však běžně podporují tzv. multithreading, což znamená, že se jeden "těžký" proces může rozdělit na více samostatných vláken, která běží současně v rámci tohoto jediného procesu
- Vlákno se tak v moderních systémech stává elementární jednotkou, jejíž běh plánuje operační systém

Vztah mezi nimi se dá shrnout do následujících klíčových oblastí:

19.1 SPOLEČNÉ ZDROJE VLÁKEN JEDNOHO PROCESU

- Koncepčně platí, že vlákna běží uvnitř procesu a představují realizaci jeho výpočtu na „jemnější“ úrovni
- Proto všechna vlákna v rámci jednoho procesu sdílejí stejný adresní prostor (paměť) a další systémové zdroje, jako jsou například deskriptory otevřených souborů
- Díky sdílené paměti platí, že pokud jedno vlákno změní hodnotu určité statické nebo globální proměnné, tato modifikace je okamžitě platná a viditelná pro všechna ostatní vlákna v procesu
- Obdobně u souborů – pokud jedno vlákno uzavře deskriptor souboru, ostatní vlákna téhož procesu s ním už nemohou dále pracovat

19.2 PRIVÁTNÍ ZDROJE VLÁKEN JEDNOHO PROCESU

Aby mohla vlákna běžet nezávisle na sobě, každé si udržuje nezbytné informace o vlastním běhu:

19.2.1 ZÁSOBNÍK

- Každé vlákno má svůj vlastní zásobník
- Automatické a lokální proměnné jsou v rámci konkrétního vlákna jedinečné a ostatní vlákna k nim (bez předání ukazatele) nepřistupují

19.2.2 KONTEXT PROCESORU

- Každé vlákno si udržuje stav pracovních registrů a vlastní programový čítač (čítač instrukcí)
- Tyto údaje se při přepínání vláken ukládají do speciální datové struktury, tzv. TCB (Thread Control Block)

19.3 ZÁVISLOST VLÁKEN NA PROCESORU

- Vlákna jsou existenčně pevně svázána se svým procesem
- Pokud dojde k ukončení hlavního procesu, okamžitě se ukončí všechna vlákna, která v jeho rámci existují
- Také platí, že na rozdíl od procesů se jednotlivá vlákna samostatně neodkládají do vnější paměti na disk, protože neoddělitelně sdílejí společný adresový prostor svého procesu

19.4 ROZDÍL V EFEKTIVITĚ A REŽII

Praktickým a zcela zásadním rozdílem mezi klasickým multitaskingem (přepínáním procesů) a multithreadingem (přepínáním vláken) je velikost režie:

- Přepínání mezi vlákny téhož procesu je výrazně rychlejší než přepnutí kontextu mezi dvěma různými procesy
- Mnohem rychlejší a méně náročné na systémové zdroje (paměť) je také samotné vytvoření nebo zrušení vlákna

19.5 IMPLEMENTACE VLÁKEN

Z hlediska realizace v OS se vlákna mohou dělit na dvě úrovně:

19.5.1 VLÁKNA NA UŽIVATELSKÉ ÚROVNI (ULT)

- Jsou spravována pouze vláknovou knihovnou aplikace, jádro OS o nich vůbec neví
- Přepínání je extrémně rychlé, protože se při něm nevolá jádro OS ani se nemění režim procesoru
- Nevýhodou je, že pokud jedno vlákno zavolá blokující systémovou službu (např. čekání na data z disku), OS zablokuje celý proces se všemi jeho vlákny

19.5.2 VLÁKNA NA ÚROVNI JÁDRA (KLT)

- Správu, plánování a přepínání těchto vláken provádí přímo OS
- Přepínání je pomalejší – vyžaduje dvojí přepnutí režimu procesoru
- Výhodou je, že jádro může přidělovat různá vlákna téhož procesu na různé fyzické procesory současně a zablokování jednoho vlákna nezastaví běh vláken ostatních